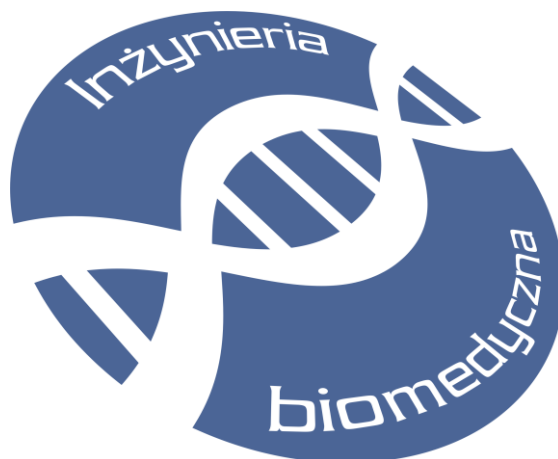




SKRYPT DO LABORATORIUM

BIOFIZYKA

ĆWICZENIE 3: Pomiar czasowej zdolności rozdzielczej oka ludzkiego

autor:

dr Brygida Mielewska

Gdańsk, 2010



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna – studia międzywydziałowe”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. USTALENIA WSTĘPNE

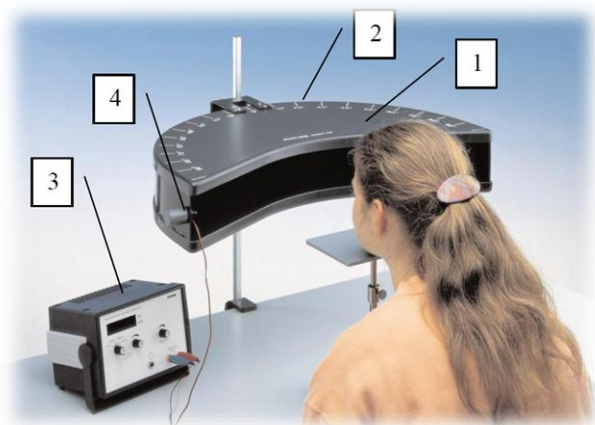
Wymagania wstępne:

Zapoznanie się z wiadomościami teoretycznymi oraz przebiegiem ćwiczenia zawartymi w instrukcji do ćwiczenia. Znajomość podstaw optyki (kurs Fizyki, sem 1,2), znajomość zagadnień dotyczących budowy i funkcjonowania zmysłu wzroku (kurs Biofizyki, sem. 3).

Cele ćwiczenia:

1. Zapoznanie studentów z problematyką odbioru fali świetlnej przez oko ludzkie, w szczególności mechanizmem stymulacji receptorów światła na poziomie molekularnym
2. Zapoznanie studentów z mechanizmem odbioru bodźców świetlnych w zależności od odległości między źródłami oraz czasu trwania impulsu
3. Zapoznanie studentów z pojęciem przestrzennej i czasowej zdolności rozdzielczej
4. Określenie maksymalnej częstotliwości migotania markera świetlnego, przy której światło postrzegane jest jeszcze jako nieciągłe, jako funkcji kąta w płaszczyźnie horyzontalnej przy jasnym oświetleniu
5. Jak w pktcie 4, przy zaciemnieniu.
6. Analiza zebranych danych i sformułowanie wniosków

Wykaz przyrządów, materiałów i aparatury niezbędnej do przeprowadzenia ćwiczenia:



1. Perymetr
2. Podziałka kątowa
3. Generator napięcia sinusoidalnego
4. Dioda LED

Rysunek 3. 1 Zestaw pomiarowy ćwiczenia „Pomiar czasowej zdolności rozdzielczej oka człowieka”

Spodziewane efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje:

- utrwalenie wiedzy z zakresu kursu fizyki (własności fali elektromagnetycznej, widmo fal elektromagnetycznych, optyka geometryczna, optyka falowa),
- utrwalenie wiedzy z zakresu kursu biofizyki (budowa oka, rozkład fotoreceptorów na siatkówce, mechanizm stymulacji receptorów światła na poziomie molekularnym, czasowa i kątowa zdolność rozdzielcza)
- umiejętność budowy lub rozbudowy stanowiska pomiarowego, jego obsługi i przeprowadzenia pomiaru
- umiejętność oceny niepewności pomiarowych wielkości mierzonych bezpośrednio,
- znajomość metod określania niepewności pomiarowych przy pomiarach pośrednich,
- umiejętność czytelnej prezentacji danych w postaci wykresu,
- umiejętność interpretacji wykresu oraz wnioskowania na jego podstawie.

Metody dydaktyczne:

Pomiar bezpośrednio przez studenta - po zapoznaniu się z instrukcją, studenci (pracując w zespołach dwuosobowych) przygotowują stanowisko pomiarowe i po sprawdzeniu przez prowadzącego sposobu zamocowania przyrządów oraz ich połączenia przystępują do realizacji kolejnych punktów ćwiczenia. Ocenie podlegać będzie każdorazowo przygotowanie studenta do zajęć (w formie pisemnej lub ustnej) i realizacja zadań wyznaczonych do samodzielnego wykonania w ramach ćwiczenia (1-3pkt).

Analiza wyników bezpośrednio po wykonaniu ćwiczenia - otrzymane wyniki należy przedstawić prowadzącemu i po ich zatwierdzeniu (podpis i data na karcie pomiarowej) dokonać wstępnych przeliczeń lub prezentacji danych. Należy zastanowić się nad wielkością i źródłami niepewności pomiarowych oraz ich wpływem na badane zjawiska i mierzone wielkości.

Przygotowanie sprawozdania – w zależności od limitu czasu studenci mogą przystąpić do robienia sprawozdania lub przygotować je w przeciągu tygodnia. W sprawozdaniu należy zawrzeć wyniki otrzymane podczas wykonywania ćwiczenia (podpisane przez prowadzącego) oraz ich opracowanie, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji. Sprawozdanie z ćwiczenia również podlega ocenie punktowej (1-3pkt).

Zasady oceniania/warunki zaliczenia ćwiczenia

Ocenie podlegać będzie każdorazowo przygotowanie studenta do zajęć (w formie pisemnej lub ustnej) i realizacja zadań wyznaczonych do samodzielnego wykonania w czasie ćwiczenia (1-3pkt). Uzyskanie 1 pkt z odpowiedzi jest odpowiednikiem oceny dostatecznej i stanowi warunek dopuszczenia do wykonania ćwiczenia. Sprawozdanie z ćwiczenia również podlega ocenie punktowej (1-3pkt).

Wykaz literatury podstawowej do ćwiczenia:

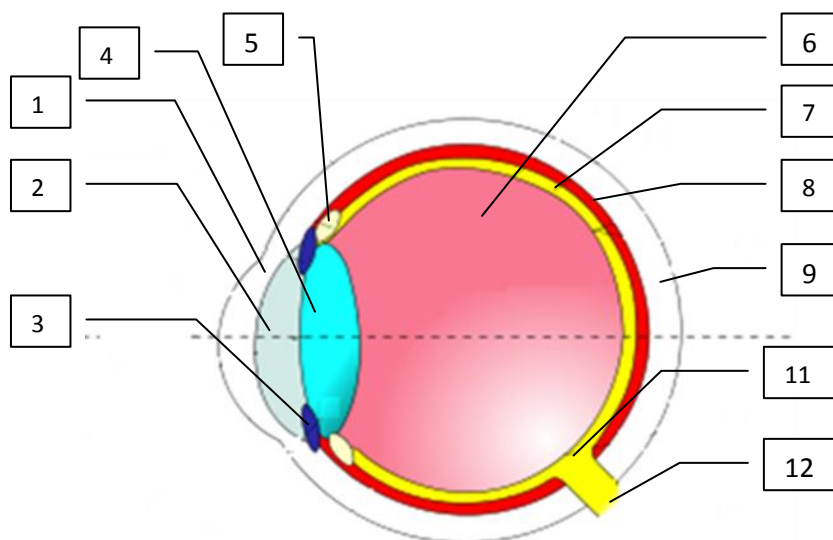
1.	Skrypt „Biofizyka” sem 3., rdz. 3.2. (http://uno.biomed.gda.pl)
2.	Jaroszyk F. (pod red.), Biofizyka – podręcznik dla studentów, Wyd. Lekarskie PZWL 2006
3.	Misiuk-Hojło et al., „Białka sygnałowe komórek receptorowych siatkówki w schorzeniach neurodegradacyjnych” Adv. Clin. Exp. Med. 2004, 13 , 1 , 131-136
4.	www.webvision.med.utah.edu/index.html

2. WPROWADZENIE DO ĆWICZENIA

2.1. WIADOMOŚCI TEORETYCZNE

2.1.1. BUDOWA OKA

Na rys. 3.2. i w tabeli 3.1. przedstawione zostały elementy budowy oka człowieka oraz ich funkcje w procesie odbioru i przetwarzania bodźców wzrokowych.



Rysunek 3. 2 Układ optyczny oka człowieka: 1. Rogówka ($n=1.376$), 2. Komora przednia z cieczą wodnistą ($n=1.395$), 3. Tęczówka ze źrenicą, 4. Soczewka ($n=1.33-1.4$), 5. Ciało rzęskowe, 6. Ciało szkliste ($n=1.336$), 7. Siatkówka, 8. Naczyniówka, 9. Twardówka, 10. Płamka żółta, 11. Płamka ślepa, 12. Nerw wzrokowy.

Tabela 3. 1 Elementy budowy układu optycznego człowieka i ich rola.

Nazwa elementu	Część	Budowa i rola
1. Rogówka	Błona włókniasta (zewnątrzna)	Twarda, ale w pełni przepuszczalna dla światła, otacza ok. 20% gałki ocznej (część przednią), załamuje światło kierując wiązkę na soczewkę; chroni przed urazami zewnętrznymi, bardzo wrażliwa na ból
9. Twardówka		Nieprzeźroczysta, otacza 80% gałki ocznej, chroni przed urazami, stanowi miejsce przyczepu mięśni gałki ocznej
3. Tęczówka ze źrenicą	Błona naczyniowa (środkowa)	Pierścień o zmiennej średnicy stanowiący przesłonę regulującą szerokość wiązki i ilość światła wpadającego do oka; zawiera barwnik decydujący o kolorze oczu
5. Ciało rzęskowe		Dobrze umięśniony pierścień otaczający soczewkę, odpowiedzialny za zmianę wypukłości soczewki podczas akomodacji
8. Naczyniówka		Mocno ukrwiona, odpowiada za odżywanie komórek oka i odprowadzanie produktów przemiany materii oraz pochłanianie nadmiaru światła
7. Siatkówka	Błona nerwowa (wewnętrzna)	Warstwa światłoczuła oka, odpowiada za odbiór wrażeń świetlnych przez komórki zmysłowe (pręciki i czopki) oraz widzenie barwne (czopki)
2. Komora przednia		Wypełniona cieczą wodnistą, ma za zadanie utrzymywanie właściwego ciśnienia w gałce ocznej
4. Soczewka		Element elastyczny dyskowatego kształtu o zmiennej krzywiznie, determinuje ostrość widzenia
6. Ciało szkliste		Przeźroczysta galaretowata substancja wypełniająca komorę wnętrza oka, zapobiega zwiotczeniu gałki ocznej
10. Plamka żółta		Najgęstsze skupisko czopków na siatkówce, położone w osi oka, miejsce najwyraźniejszego widzenia w całym oku
11. Plamka ślepa		Miejsce ujścia nerwu wzrokowego, obszar siatkówki niewrażliwy na światło (brak receptorów siatkówki)
12. Nerw wzrokowy		Wiązka włókien nerwowych przekazująca impulsy nerwowe z receptorów do kory mózgowej

2.1.2. ODBIÓR FALI ŚWIETLNEJ I RECEPTORY ŚWIATŁA

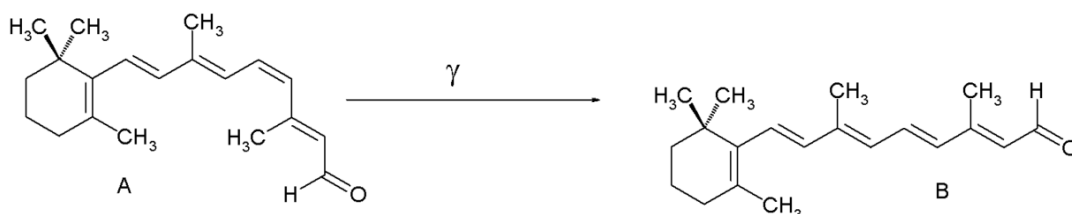
Siatkówka posiada wielowarstwową i niejednorodną strukturę komórkową, w której elementami światłoczułymi są dwa typy receptorów: czopki i pręciki. Ich cechy i funkcje zostały skrótowo opisane w tabeli 3.2. natomiast rozkłady przestrzenne czopków i pręcików w różnych częściach siatkówki przedstawione na (rys. 3.4).

W obu typach pod wpływem natężenia pola elektrycznego fali elektromagnetycznej inicjowane są reakcje chemiczne prowadzące do powstania impulsu nerwowego sygnalizującego wrażenie wzrokowe. Proces zamiany sygnału, zwany **fototransdukcją** przebiega w obu typach komórek podobnie, różniąc się jedynie kinetyką.

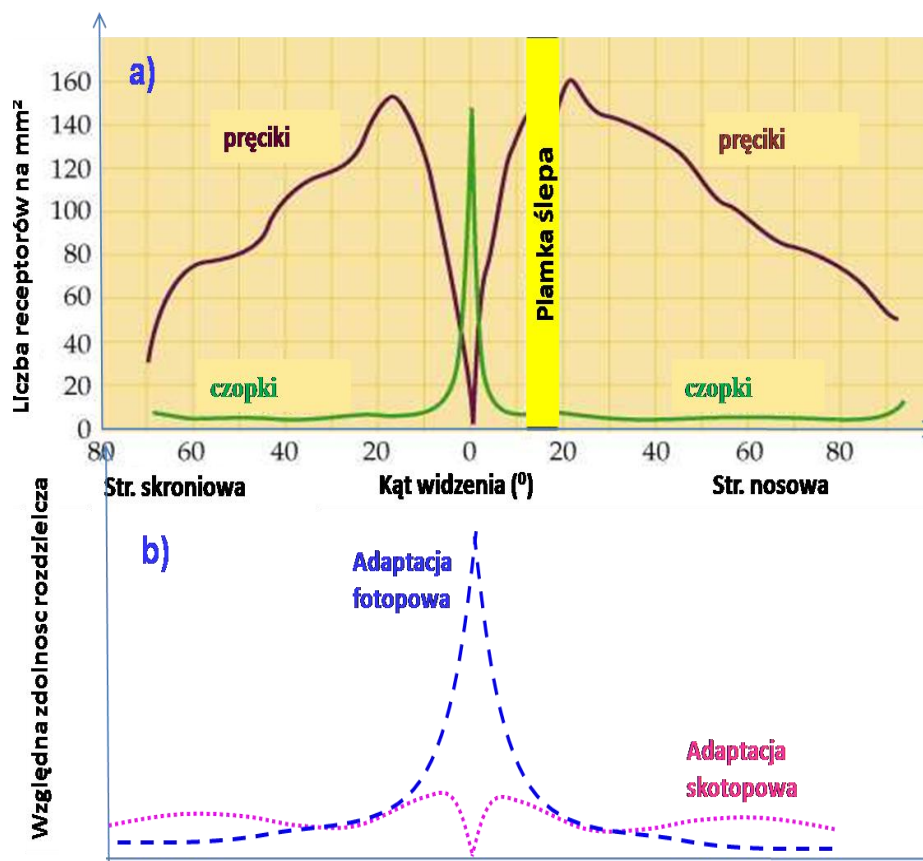
Tabela 3. 2 Porównanie własności i roli komórek światłoczułych siatkówki.

Nazwa	Budowa	Cechy	Rola
Czopki		• Skoncentrowane niemal wyłącznie w obszarze plamki żółtej (dołek środkowy, naprzeciwko źrenicy); • Ilość: 7mln • Barwnik światłoczuły – jodopsyna; • Maksimum czułości przy długości fali 555nm	• Informacja tylko w widzeniu fotonowym (widzenie jasne, ok. 100cd/m²) • Odpowiedzialne za widzenie barwne • Najlepsza zdolność rozdzielcza w obszarze plamki żółtej (zdolność rozróżniania szczegółów odległych od siebie o ok. 1' gdy patrzymy na wprost)
Pręciki		• Rozmieszczone w obszarze całej siatkówki z wyjątkiem dołka środkowego • Ilość: 140mln • duża czułość (ok. 1000 razy bardziej czułe na światło) • Barwnik światłoczuły – rodopsyna; • Maksimum czułości przy długości fali 507nm	• Informacja tylko w widzeniu skotopowym (widzenie ciemne, poniżej 0.035cd/m²) • Odpowiedzialne za widzenie peryferyjne (przedział kąta ok. 210°) • Słaba zdolność rozdzielcza na poziomie 10% wartości max. • Widzenie w odcieniach szarości (patrz przysłowie: <i>w nocy wszystkie koty są szare.</i>)

W komórkach pręcikowych fopigment rodopsyna składa się z białka – opsyny oraz grupy chromoforowej absorbującej światło - retinalu. Rodopsyna tworzy siedem segmentów transbłonowych w błonie dysku pręcika, natomiast opsyna składa się z 348 cząsteczek aminokwasów, a retinal przyłączony jest do niej w 7 segmencie. Retinal jest aldehydową pochodną retinolu (witaminy A). W ciemności występuje on w postaci izomeru 11-*cis* (rys. 3.3A). Światło powoduje fotoizomeryzację retinalu do formy *trans* (rys. 3.3B). Następuje seria zmian konformacyjnych rodopsyny do postaci wzbudzonej (metarodopsyna II). Metarodopsyna rozpada się na opsynę i all-*trans* retinal. All-*trans* retinal jest transportowany do komórek nabłonkowych pigmentu, gdzie zamieniany jest w witaminę A, a stamtąd ponownie trafia do pręcików. Metarodopsyna II aktywuje transducynę (białko G), co ostatecznie prowadzi do zamknięcia kanałów kationowych (transportujących jony Na⁺, Mg²⁺ i Ca²⁺). Przerwanie strumienia kationów napływających do komórki powoduje hiperpolaryzację błony komórki, co obniża szybkość uwalniania neurotransmiterów w zakończeniu synaps. Informacja ta przekazywana jest przez kolejne komórki nerwowe siatkówki i ostatecznie przesłana do mózgu.



Rysunek 3. 3 (A) 11-*cis* retinal, (B) all-*trans* retinal.

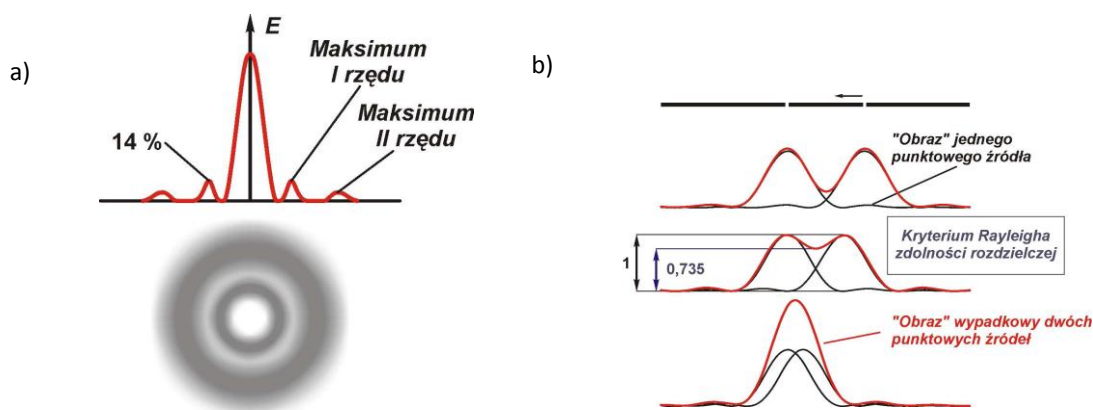


Rysunek 3. 4 (a) Liczba fotoreceptorów siatkówki w funkcji kąta azymutalnego; (b) względna zdolność rozdzielcza przy adaptacji fotonowej i skotopowej w funkcji kąta azymutalnego.

2.2. ZDOLNOŚĆ ROZDZIELCZA

2.2.1. PRZESTRZENNA I KĄTOWA ZDOLNOŚĆ ROZDZIELCZA OKA

Zanim foton padnie na siatkówkę i zainicjuje odpowiednią reakcję chemiczną w fotoreceptorze, wiązka światła wpadająca do oka musi przeniknąć przez ośrodki przeziernie (rogówkę, źrenicę, soczewkę, ciało szkliste) doznając ok. 50% straty jak również całkowitego odcięcia fal o długości poniżej 380nm. Źrenica oka pełni rolę przesłony aperturowej, ustalającej przekrój wiązki. Na krawędzi każdej przesłony lub szczeliny zachodzi zjawisko **dyfrakcji** czyli ugięcia fali. Obrazem dyfrakcyjnym otrzymanym po przejściu fali przez aperturę jest wyraźne maksimum centralne w postaci jasnego koła oraz koncentryczne, na przemian ciemne i jasne pierścienie - minima i maksima kolejnych rzędów (rys.3.5a). Jeżeli światło przechodzi przez układ dwóch blisko siebie leżących apertur to przy coraz mniejszych odległościach między nimi ich rozkłady natężeń zaczną się stopniowo nakrywać (rys. 3.5b). Zgodnie z kryterium Rayleigha, w otrzymanym obrazie można wyróżnić obrazy z dwóch osobnych źródeł punktowych dopóty dopóki maksimum główne jednego źródła nie zacznie pokrywać się z pierwszym minimum dyfrakcyjnym drugiego źródła. Dla odległości bliższych między szczelinami obraz traktowany jest jako wypadkowy pochodzący z jednego źródła niepunktowego.



Rysunek 3. 5 (a) Rozkład natężenia i obraz dyfrakcyjny apertury kołowej, (b) obrazy dwóch szczelin i kryterium Rayleigha zdolności rozdzielczej.
(rysunek -zasoby internetowe Akademii Medycznej w Poznaniu)

Samą **zdolność rozdzielczą D** definiujemy jako odwrotność najmniejszej odległości a dwóch źródeł widzianych jeszcze jako oddzielne:

$$D = \frac{1}{a} \quad (3.1)$$

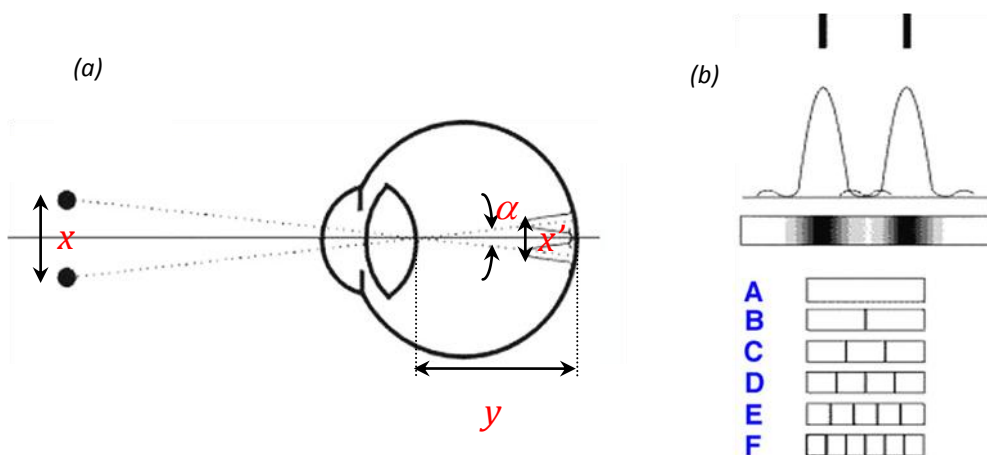
Dla układu optycznego oka częściej operuje się **kątową zdolnością rozdzielczą D_k** definiowaną jako odwrotność najmniejszego kąta, pod jakim widoczne są obrazy dwóch rozróżnialnych jeszcze punktów:

$$D_k = \frac{1}{\alpha} = \frac{d}{1.22\lambda} \quad (3.2)$$

gdzie: d – szerokość źrenicy, λ - długość fali promieniowania.

Oznacza to, że w przypadku wąskiej źrenicy ($d=2\text{mm}$) nasze oko rozróżnia punkty oddległe od siebie o ok. $1,5'$ a przy dobrym oświetleniu ($d=8\text{mm}$) o ok. $0,5'$. Szerokość źrenicy jest więc ważnym (choć nie jedynym) czynnikiem ustalającym zdolność rozdzielczą naszego oka. Zjawisko dostosowywania rozmiarów źrenicy do poziomu oświetlenia nosi nazwę zjawiska **adaptacji**. Ostatecznie o zdolności rozdzielczej decydują także: ilość i gęstość ułożenia receptorów (rys. 3.4) oraz ich czułość.

Kryterium Rayleigha umożliwia przestrzenne rozdzielanie obrazów pochodzących z dwóch źródeł. Układ detekcji światła na siatkówce możemy wyobrazić sobie jako matrycę detektorów (czopki i pręciki) o różnej czułości i stopniu upakowania. Wyobraźmy sobie, że chcemy przy jej pomocy wygenerować wrażenie wzrokowe odpowiadające dwóm liniom oddległym od siebie o x (rys. 3.6a). Ich obraz na siatkówce (rzeczywisty, odwrócony) będzie miał również kształt 2 linii w odległości x' od siebie, stymulując odpowiednie grupy komórek fotoczulych. Zależnie od tego, jaka jest gęstość receptorów w tym miejscu sygnał wywoła wrażenie szerokiej niepunktowej plamy (rys. 3.6b, detektory o dużym polu detekcji – przypadki A lub B) lub obraz z dwóch źródeł punktowych (rys. 3.6b, przypadki C i dalsze).



Rysunek 3. 6 (a) Sygnały pochodzące z dwóch blisko siebie położonych źródeł (czarne kropki) będących w odległości x od siebie i ich obrazy na siatkówce w odległości x' od siebie, (b) wrażenie wzrokowe wytworzone przez dwa obrazy dyfrakcyjne w zależności od rozdzielczości układu detekcji; wartości sygnałów w poszczególnych układach detekcji (1 - receptor pobudzony, 0 – receptor niepobudzony): A: 1, B: 1-1, C: 1-0-1, D: 1-0-0-1, E: 1-1-0-1-1, D: 1-1-0-0-1-1.

Począwszy od przypadku C dwa detektory rejestrujące światło oddzielone są przynajmniej jednym, który nie został pobudzony. Biorąc pod uwagę, że w dołku środkowym (obszar największej koncentracji czopków) średnica czopka to ok. 0.002mm minimalna odległość x' odpowiadająca rejestracji sygnału z dwóch oddzielnych źródeł (przypadki C-F) powinna wynosić min. 0.004mm. Odległość zredukowana punktu głównego obrazowego od siatkówki dla przeciętnego oka to ok. 16mm. Z rys. 3.6a i korzystając z przybliżenia dla małych kątów ($\alpha = \tan \alpha$) otrzymujemy

$$\alpha = \frac{0.004}{16} = 0.25 \cdot 10^{-3} \text{ rad} = 1' \quad (3.3)$$

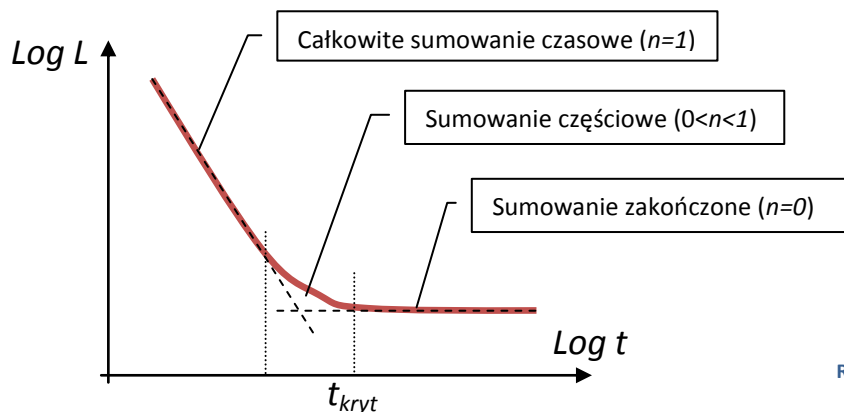
Widzimy więc, że rozdzielczość siatkówki w obszarze plamki żółtej jak i ta wynikająca z zastosowania wzoru 3.2 i kryterium Rayleigha są do siebie doskonale dostrojone.

2.2.2. CZASOWA ZDOLNOŚĆ ROZDZIELCZA OKA

Jak wynika z rys. 3.6b, warunkiem rozróżnienia sygnałów pochodzących z dwóch blisko siebie położonych źródeł jest pobudzenie czopków oddzielonych przynajmniej jednym czopkiem niepobudzonym (sekwencja 1-0-1) opisując to we współrzędnej przestrzennej x' lub kątowej α . Ten sam tok myślenia odnosi się do sygnałów stymulujących (błysków światła) oddzielonych pewnym przedziałem czasowym Δt . Odpowiednikiem pola powierzchni czopków lub pręcików dla skali czasowej będzie ich czas integracji dt . Dla przypadku A z rys. 3.6b założmy, że wynosi on t , dla B – $\frac{1}{2} t$, dla C – $\frac{1}{3} t$, dla D – $\frac{1}{4} t$ itd. Układy o krótszym czasie integracji (C-F) będą więc zdolne do zarejestrowania kolejnych błysków jako oddzielnych, w odróżnieniu od układów A i B. W rzeczywistości, dla pręcików przedział ten wynosi 100ms, a w przypadku czopków od 10 do 15ms. Zatem obraz rejestrowany przez czopki będzie charakteryzowała większa czasowa zdolność rozdzielcza niż ten, który rejestrują pręciki. Czas integracji związany jest bezpośrednio ze zjawiskiem sumowania w czasie indywidualnych kwantów światła. Sumowanie to odbywa się w skończonym przedziale czasu, zwanym **czasem krytycznym** i tak długo, aż przekroczona zostanie pewna wartość progowa energii świetlnej. Oznacza to, że całkowita energia pochłonięta k jest wielkością stałą odpowiadająca iloczynowi luminancji L i czasu trwania impulsu świetlnego t :

$$L \cdot t^n = k \quad (3.4)$$

Współczynnik n rozgranicza przypadki gdy: sumowanie czasowe jest całkowite ($n=1$); jest częściowe ($0 < n < 1$) lub jest zakończone ($n=0$). Równanie to nosi nazwę **prawa Blocha**. Innymi słowy, jeżeli np. luminancja spadnie o połowę to do osiągnięcia granicznej wartości k konieczne dwukrotne wydłużenie czasu. Po zlogarytmowaniu równania 3.4 otrzymujemy zależność, której przebieg ilustruje rys. 3.7.



Rysunek 3. 7 Ilustracja prawa Blocha.

Zależnie od częstotliwości powtarzania impulsu świetlnego oko ludzkie odbiera wrażenie oddzielnych bodźców lub jednego bodźca ciągłego. Największą wartość częstotliwości, przy której rozróżnialne są jeszcze pojedyncze błyski nazywamy **częstotliwością krytyczną migotania** (ang. critical flicker frequency CFF), a kolejna wartość od niej większą – częstotliwością progową wrażenia światła ciągłego. Wartość CFF jest zależna od następujących czynników:

1. Luminancji światła pobudzającego L (prawo Ferry-Portera):

$$\text{CFF} = a \log L + b \quad (3.5)$$

Przy wzroście intensywności światła pulsującego krytyczna częstotliwość migotania wzrasta.

2. Barwy światła (składu widmowego) – w widzeniu fotonowym czas integracji dla czopków niebieskich (światło o długościach fali ok. 450nm) wynosi ok. 100ms, a dla czopków czerwonych (długości fali ok. 600nm) ok. 50ms. Jednak mimo tych różnic efekt ten jest zdominowany zależnością Ferry-Portera. Natomiast w widzeniu

skotopowym CFF maleje niemal proporcjonalnie do $\log L$ dla fal długich, podczas gdy dla krańca niebieskiego pozostaje względnie stała na poziomie kilkunastu Hz.

- Obszaru pobudzenia siatkówki i jego rozmiarów – największą czasową zdolność rozdzielczą uzyskamy przy pobudzeniu siatkówki w obszarze dołka środkowego gdzie za wrażenie wzrokowe odpowiadają wyłącznie czopki. W obszarze peryferyjnym ilość czopków jest mniejsza niż pręcików więc czasowa rozdzielczość się pogarsza a CFF rośnie.

3. PRZEBIEG ĆWICZENIA

3.1. ZADANIA DO WYKONANIA

L.p.	Zadanie
1.	Zapoznanie się z wyposażeniem stanowiska pomiarowego
2.	Zestawienie układu i dobór parametrów pomiaru
3.	Przygotowanie się eksperymentatora (zasłonięcie jednego z oczu, umieszczenie głowy na statywie w nieruchomej pozycji, zapewniającej względny komfort na czas pomiaru)
4.	Określenie wartości progowej częstotliwości migotania źródła światła (nie przekraczać napięcia 6V! diody), przy której badany odbiera wrażenie światła ciągłego. Pomiar wykonać dla początkowej pozycji punktu świetlnego 0^0)
5.	Przeprowadzenie serii pomiarów jak w punkcie 4 dla źródła przesuniętego w płaszczyźnie horyzontalnej o dany kąt (zakres kąta -50^0-50^0 z krokiem 10^0). Zależnie od wyposażenia stanowiska pomiary można wykonać przy różnych wartościach luminancji i zależnie od stanu adaptacji oka do ciemności.
6.	Opracowanie danych w formie tabeli i wykresu
7.	Analiza i ocena źródeł niepewności pomiarowych
8.	Sformułowanie wniosków

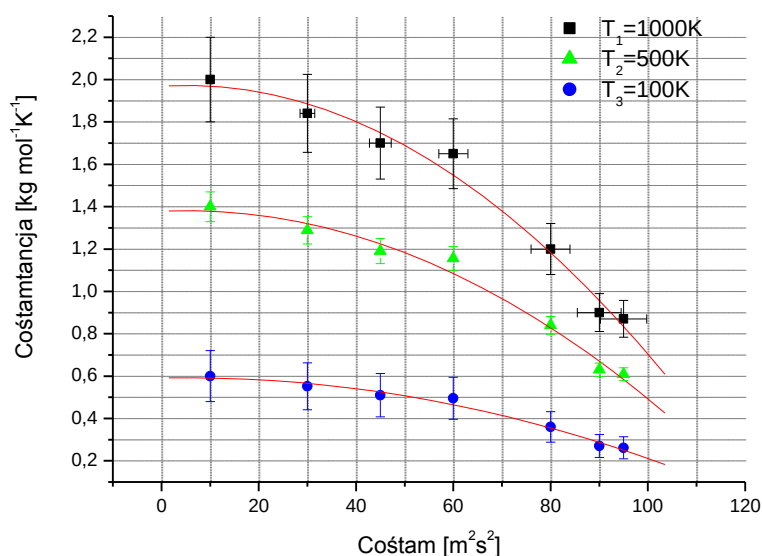
3.2. PRZEBIEG POMIARÓW I OPRACOWANIE WYNIKÓW

Ad 4-5 z sekcji 3.1. Zadania do wykonania

Podczas pomiarów badane oko musi być zogniskowane na punkcie centralnym pola widzenia. Zmiana położenia źródła światła (dioda LED) przeprowadzana jest przy użyciu magnesu przesuwanego przez drugą osobę od strony zewnętrznej po obwodzie perymetru. Pomiar rozpoczynamy przy ustawieniu diody w położeniu 0^0 , częstotliwości błysków 10Hz i amplitudzie odpowiadającej połowie zakresu (nie przekraczać wartości napięcia 6V). Częstotliwość błysków zwiększana jest powoli przez drugiego studenta do chwili, aż badany zgłosi, że odbiera już wrażenie ciągłego światła. Wartość progową należy zapisać w tabeli wyników dla danego kąta. Ogniskując ciągle wzrok na wprost, źródło światła przesuwamy do pozycji 10^0 i powtarzamy procedurę pomiarową. Należy zbadać zakres kąta od -50^0 do 50^0 co 10^0 (od strony skroniowej do nosowej) dla oka prawego i lewego. Pomiar należy przeprowadzić trzykrotnie dla danego oka i kąta obserwacji, przy czym kolejne próby powinien cechować celowy rozrzut czasowy, aby możliwie zminimalizować wpływ czynnika subiektywnego.

Ad 6. z sekcji 3.1. Zadania do wykonania

Wyniki należy zebrać w tabeli 4 oraz przedstawić na wykresie zależności częstotliwości progowej $f_{pr}[Hz]$ od wartości kąta $x[rad]$ dla oka lewego i prawego. Ze względu na nasze intuicyjne przyzwyczajenie do skali kąta w stopniach zalecane jest umieszczenie na wykresie górnej osi wyrażającej kąty w stopniach katowych $[^0]$, zaznaczając stronę nosową i skroniową. Wykres należy wykonać na papierze milimetrowym, zakresy osi dobrać tak, aby jak najlepiej wyeksponować obszar wyników pomiarowych. Osie wykresu muszą być opisane tzn. należy podać nazwę wielkości fizycznej, którą dana oś przedstawia oraz jej jednostkę. Każdy punkt pomiarowy powinien być naniesiony wraz ze słupkami niepewności pomiarowych (opisanych w punkcie Ad 7). Punktów nie należy łączyć ze sobą, ale przeprowadzić przez nie i ich słupki błędów (lub w ich pobliżu) linię trendu, odzwierciedlającą przebieg zjawiska. Jeżeli na wykresie przedstawiamy kilka serii pomiarowych, rejestrowanych np. dla różnych wartości pewnego parametru (np. luminancja lub oznaczenie oka) konieczne jest umieszczenie legendy i opisanie w niej każdej z serii oraz zastosowanie innego koloru lub kształtu znacznika dla danej serii. Przykładowy wykres z omówionymi elementami przedstawia rys. 3.8.



Rysunek 3. 8 Przykładowy wykres zależności.

Ad 7. z sekcji 3.1. Zadania do wykonania

Przy analizie niepewności pomiarowych należy wziąć pod uwagę:

- niepewność skali kątowej Δx (szerokość najmniejszego przedziału podziałki),
- niepewność wartości częstotliwości z generatora Δf określoną przez producenta,
- niepewność eksperymentatora wynikającą z subiektywnej oceny wrażenia świetlnego. Wrażenie świetlne jest w pewnym stopniu uwarunkowane nie tylko przyczynami czysto fizycznymi, ale także czynnikami psychologicznymi (sugestia, oczekiwanie na pojawienie się znacznika w określonym miejscu itp.). Aby możliwie zmniejszyć wpływ czynników pozafizycznych należy odczyt dla danego kąta powtórzyć przynajmniej 3 krotnie w dowolnych momentach, bez konsultacji z badanym. Wówczas niepewność eksperymentatora stanowi odchylenie standardowe od wartości średniej:

$$S_f = t_n \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (f_k - f_{sr})^2}{n(n-1)}} \quad (3.6)$$

gdzie: k - kolejny pomiar, n - liczba pomiarów branych do uśrednienia (np. 3 dla danego odczytu częstotliwości progowej przy zadanej wartości kąta, f_{sr} - średnia arytmetyczna z pomiarów dla danego kąta, f_k - wartość dla kolejnego pomiaru, t_n - współczynnik wynikający z zastosowania rozkładu Studenta dla próby $n < 11$ (tabela 3.3).

Tabela 3. 3 Wartości rozkładu Studenta w zależności od liczby pomiarów

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
t_n	1.84	1.32	1.20	1.14	1.11	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05

Wówczas niepewność określenia częstotliwości progowej wyrazimy jako:

$$S = \sqrt{(S_f)^2 + \frac{(\Delta f)^2}{3}} \quad (3.7)$$

3.3. TABELE POMIAROWE: BADANIE CZASOWEJ ZDOLNOŚCI ROZDZIELCZEJ OKA CZŁOWIEKA

Luminancja:	θ [°] (oko lewe)	Kąt θ [°] (oko lewe strona skroniowa)					Kąt θ [°] (oko lewe strona nosowa)				
	0	50	40	30	20	10	-10	-20	-30	-40	-50
Częstotliwość progowa f_{pr} [Hz]											
Luminancja:	θ [°] (oko prawe)	Kąt θ [°] (oko prawe strona skroniowa)					Kąt θ [°] (oko lewe strona nosowa)				
	0	-50	-40	-30	-20	-10	10	20	30	40	50
Częstotliwość progowa f_{pr} [Hz]											